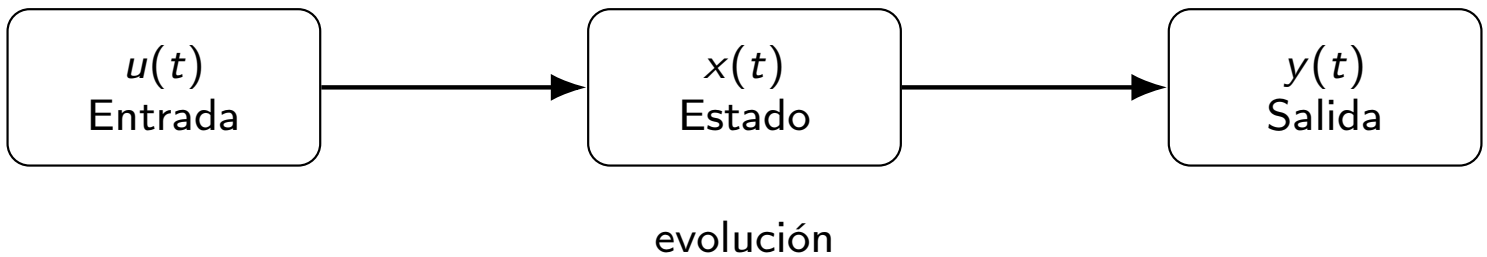
Clase 2 — Representación en Variables de Estado

¿Qué necesitamos conocer de un sistema?

Si conocemos las entradas de un sistema, ¿qué información mínima necesitamos conocer en un instante t para poder predecir su evolución futura?



El **estado** resume la información interna necesaria para describir la evolución futura del sistema.

Representación en el espacio de estados

Un sistema dinámico puede representarse mediante un sistema de la forma

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f\big(x(t), u(t), t\big),\\ y(t) &= h\big(x(t), u(t), t\big).\end{aligned}}$$

- $x(t)$: **vector de estado**.
- $u(t)$: entrada, excitación o control.
- $y(t)$: salida u observación.
- f: describe la evolución del estado.
- h: relaciona el estado y la entrada con las variables observadas.

Sistema autónomo

Si no existe entrada externa:

$$\dot{x} = f(x, t), \qquad y = h(x, t).$$

Si además no aparece explícitamente t, el sistema es autónomo.

Estado y salida

Estado

Las variables de estado son variables internas que, junto con la entrada futura, permiten determinar la evolución del sistema.

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}.$$

Salida

La salida representa aquello que podemos observar o medir:

$$y(t) = h(x(t), u(t), t).$$

Ejemplo

Podemos tener

$$x(t) = \begin{pmatrix} \text{glucosa} \\ \text{insulina} \end{pmatrix}, \qquad y(t) = \text{glucosa}.$$

El sensor mide una variable, pero el estado puede contener más información que la observable directamente.

Ejemplo: Modelo simplificado glucosa–insulina

$$\dot{G}(t) = -k_1 G(t) - k_2 I(t) + u(t),$$
$$\dot{I}(t) = k_3 G(t) - k_4 I(t).$$

- $G(t)$: desviación de la concentración de glucosa.
- $I(t)$: desviación de la concentración de insulina.
- $u(t)$: entrada externa.
- $k_i > 0$: parámetros del modelo.

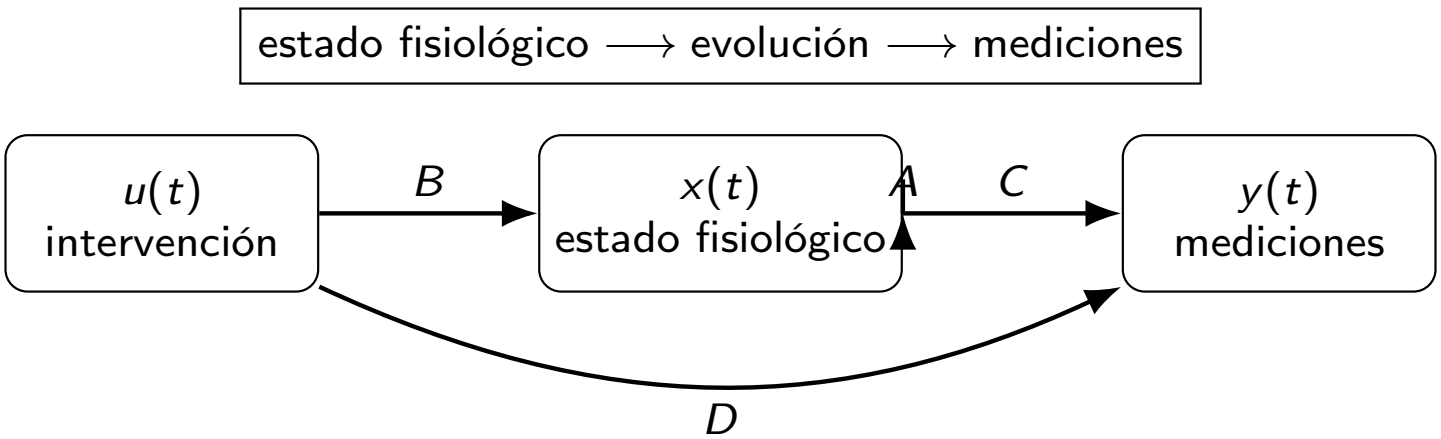
Definimos

$$\boxed{x(t) = \begin{pmatrix} G(t) \\ I(t) \end{pmatrix}}$$

y obtenemos

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -k_1 & -k_2 \\ k_3 & -k_4 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u.$$

¡Ya tenemos una representación en espacio de estados!



Ejemplos de variables de estado

Concentraciones, presión, volumen, temperatura, potenciales eléctricos, variables metabólicas, etc.

IMPORTANTE

La representación en variables de estado no es única

La representación en espacio de estados no es única

Una misma dinámica puede representarse utilizando diferentes variables de estado. Por ejemplo, si

$$x_1 = z, \qquad x_2 = \dot{z},$$

podemos realizar un cambio de coordenadas

$$z = Tx, \qquad T \text{ invertible.}$$

Entonces:

$$\dot{z} = TAT^{-1}z + TBu.$$

La salida queda:

$$y = CT^{-1}z + Du.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A_z = TAT^{-1}, \qquad B_z = TB, \qquad C_z = CT^{-1}.}$$

La representación depende de las variables elegidas; la dinámica física subyacente es la misma.

¿Cómo pasamos de una EDO al espacio de estados?

Consideremos una ecuación de segundo orden:

$$m\ddot{z} + b\dot{z} + kz = u(t).$$

Para resolverla necesitamos dos condiciones iniciales:

$$z(t_0) = z_0, \qquad \dot{z}(t_0) = v_0.$$

Por eso elegimos dos variables de estado:

$$\boxed{x_1 = z, \qquad x_2 = \dot{z}.}$$

Entonces

$$\dot{x}_1 = x_2$$

y, despejando $\ddot{z}$,

$$\dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u.$$

Por lo tanto:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{k}{m}x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 + \dfrac{1}{m}u. \end{cases}$$

Una EDO de orden n puede transformarse en un sistema de n ecuaciones de primer orden.

EDO - Representación en variables de estado

Elegimos

$$x_1 = z, \qquad x_2 = \dot{z}.$$

Entonces

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ \dot{z} \end{pmatrix}.$$

La dinámica queda

$$\boxed{\dot{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{pmatrix}}_{A} x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix}}_{B} u.}$$

Si medimos la posición:

$$\boxed{y = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_{C} x + \underbrace{0}_{D} u.}$$

El Modelo en variables de Estado resulta

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du.$$

Orden n del sistema

En una representación en espacio de estados, el orden está asociado con la cantidad de variables de estado:

$$\boxed{\text{orden} = n = \dim(x)}.$$

Para una EDO:

$$x^{(n)} + a_{n-1}x^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{x} + a_0 x = u(t),$$

definimos

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}, \quad \ldots, \quad x_n = x^{(n-1)}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2, \\
\dot{x}_2 &= x_3, \\
&\vdots \\
\dot{x}_{n-1} &= x_n, \\
\dot{x}_n &= -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + u.
\end{aligned}$$

Una EDO de orden n se convierte en n ecuaciones de primer orden.

Sistemas lineales: forma matricial

Para un sistema lineal de dimensión finita:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t). \end{cases}$$

Vector	Dimensión
x	$n \times 1$
u	$m \times 1$
y	$p \times 1$

Matriz	Dimensión
A	$n \times n$
B	$n \times m$
C	$p \times n$
D	$p \times m$

A: dinámica interna

Ax: Describe cómo evoluciona el estado debido a la propia dinámica del sistema.

B: acción de la entrada

Bu: Describe cómo las entradas modifican la dinámica del estado.

C: medición

Cx Determina qué combinación de estados observamos.

D: efecto directo

Du Representa un efecto instantáneo de la entrada sobre la salida.

Sistema lineal e invariante en el tiempo

Si A, B, C y D son constantes: $\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du.$

Modelos de orden $n = 1$

Ejemplo 1: Modelo de crecimiento poblacional

El cambio en la población es proporcional a la cantidad.

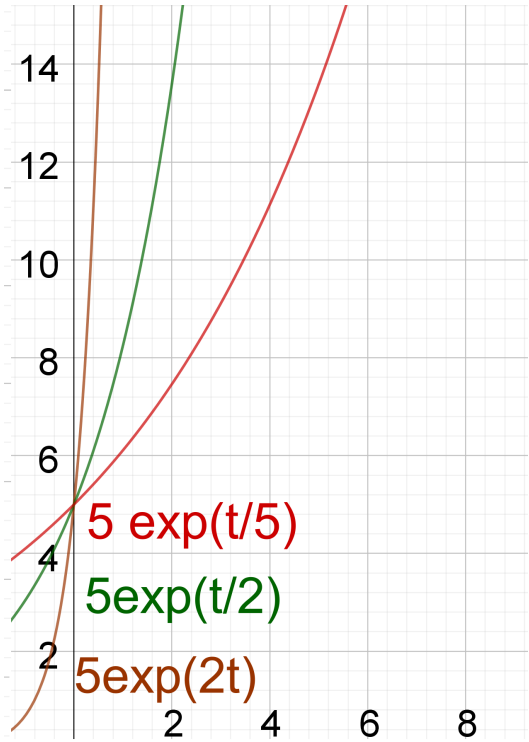
Una población experimental de moscas se incrementa conforme a la ley de crecimiento exponencial

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = k\,x(t) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$x(t_0) = x_0$$

donde

$x(t)$: cantidad de miembros en la población
k: constante de proporcionalidad.
$u(t)$ entrada o control
$y(t)$: salida
x_0 : valor inicial



Soluciones para $t_0 = 0$, $x_0 = 5$,
$k = 1/5$ (roja),
$k = 1/2$ (verde),
$k = 2$ (marrón),

Es un modelo cualitativo más que cuantitativo.

Modelos de orden $n = 1$

Ejemplo 2: Ley de enfriamiento

La variación de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y la temperatura del medio.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = k(x(t) - T_a) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = x(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

donde

$x(t)$: temperatura del objeto, x_0 : valor inicial
k: constante de proporcionalidad,
T_a : temperatura ambiente
$u(t)$ entrada o control
$y(t)$: salida

Observar que, tomando $z(t) = x(t) - T_a$, el sistema es equivalente a

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = kz(t) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = z(t) + T_a \end{cases}$$

$$z(t_0) = x_0 - T_a$$

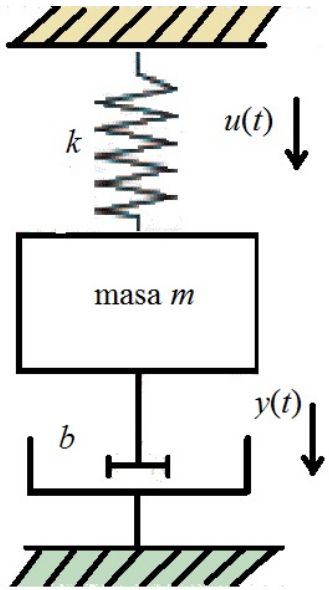
y nos queda la misma ecuación que en el ejemplo anterior, cambia la salida y la condición inicial.

Modelo de orden $n = 2$

Ejemplo 3: Modelo masa-resorte

Suponer que la fuerza de un resorte es proporcional a la posicón y la del amortiguador es proporcional a la velocidad.

2da ley de Newton (suma de fuerzas=0)



$$m\ddot{x}(t) = -k\,x(t) - b\dot{x}(t) + u(t)$$

x: posición de la masa en el instante
t: instante de tiempo
k: constante del resorte
b: coeficiente de fricción viscosa
u: entrada

$\ddot{x}$: aceleración
$\dot{x}$: velocidad

$-k\,x$: fuerza del resorte
$-b\dot{x}$: fuerza del amortiguador

Cómo se representa en variables de estado?

Representación en variables de estado

Definimos 2 variables de estado:

$x_1(t)$: posición de la masa en el instante t
$x_2(t) = x_1'(t)$: velocidad de movimiento de la masa en el instante t.

Entonces, $m\ddot{x}(t) = -k\,x(t) - b\dot{x}(t) + u(t)$
Se escribe como

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ m\,\dot{x_2} = -k\,x_1 - bx_2 + u \end{cases} \quad o \quad \begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = -\frac{k}{m}\,x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \end{cases}$$

y se define $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $\gamma = \frac{b}{2m}$ (factor de amortiguamiento)

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = -\omega_0^2\,x_1 - 2\gamma x_2 + \frac{1}{m}u \end{cases}$$

Representación Matricial

$$\begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Obtenemos un sistema de la forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$A \in \mathbb{R}^{2x2}$matriz de estado $C \in \mathbb{R}^{1x2}$matriz de salida de los estados
$B \in \mathbb{R}^{2x1}$matriz de control $D \in \mathbb{R}^{1x1}$matriz de salida de los controles

Tenemos entonces,

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t))$$
$$f(x(t), u(t)) = (x_2(t), -\omega_0^2 x_1(t) - 2\gamma x_2(t) + \tfrac{1}{m} u(t))$$
$$h(x(t), u(t)) = x_1(t)$$

Sistema Autónomo, no autónomo e invariante

Sistema autónomo

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \qquad y(t) = g(x(t)).$$ No hay una entrada externa

Sistema no autónomo

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \qquad y(t) = g(x(t), u(t), t).$$ Tiene entrada externa

Sistema lineal no autónomo

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \qquad y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t).$$ Ecuaciones lineales

Sistema lineal invariante en el tiempo

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \qquad y = Cx(t) + Du(t).$$ Lineal con matrices constantes

Sistema lineal, invariante, autónomo

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \qquad y = Cx(t).$$

Resumiendo

1. El **estado** contiene la información necesaria para describir la evolución futura.
2. Una EDO de orden n puede transformarse en n ecuaciones de primer orden.
3. El modelo general es

$$\dot{x} = f(x, u, t), \qquad y = h(x, u, t).$$

4. Para sistemas lineales:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du.$$

5. A describe la dinámica interna; B la acción de las entradas; C las mediciones; D el efecto directo entrada–salida.
6. La representación en espacio de estados **no es única**.

El espacio de estados es una forma de organizar la dinámica de un sistema.